

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2020—2021学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：编译原理 命题教师：陈姚

适用对象（年级专业）：2018级计算机科学与技术（金融信息化）

使用试题的任课教师姓名：陈姚

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 5 道大题，共 1 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☒] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一. 构造产生如下语言的上下文无关文法 (20 分):

- 1) $\{a^n b^m c^k \mid m = 2k \text{ 或 } n \geq k\}$
- 2) $\{\omega \omega^R \mid \omega \in \{a, b\}^*, \omega^R \text{ 表示 } \omega \text{ 的反向串}\}$

二. 构造产生下列正规式的最小 DFA (20 分):

$$a(a|b)^*aba$$

三. 消除下列文法中的左公因子和左递归, 并判断改写之后的文法是否是 LL(1)的, 如果是则构造 LL(1)分析表, 如果不是给出分析过程 (20 分):

$$S \rightarrow SaA \mid bB$$

$$A \rightarrow aB \mid c$$

$$B \rightarrow Bb \mid d$$

四. 判定如下文法是否能由 LR(1)文法进行分析, 如果能则构造相应的 LR(1)分析表 (20 分):

$$S \rightarrow aAd$$

$$S \rightarrow bAc$$

$$S \rightarrow aec$$

$$S \rightarrow bed$$

$$A \rightarrow e$$

五. 给定如下的将 2 进制整数转为 10 进制整数的 L-翻译模式:

$$(1) S \rightarrow \{S.f := 1\} S \{print(S.v)\}$$

$$(2) S \rightarrow \{S_1.f := 2S.f\} S_1 \{B.f := S.f\} B \{S.v := S_1.v + B.v\}$$

$$(3) S \rightarrow \epsilon \{S.v := 0\}$$

$$(4) B \rightarrow 0 \{B.v := 0\}$$

$$(5) B \rightarrow 1 \{B.v := B.f\}$$

完成如下任务 (20 分):

- a) 变换该翻译模式, 使得嵌入在产生式中间的语义动作仅含复写规则, 并使得在自底向上的语义计算过程中, 文法符号的所有继承属性均可以通过规约前已出现在分析栈中的确定的综合属性进行访问;
- b) 给出每个产生式规约过程中的分析栈内语义计算动作。